All-Russian 2011 Grade 9 P8

在 100×100 方格表的某些方格中各放有一枚棋子。称一个方格是美丽的，如果在与它以边相邻的方格中，一共放有偶数枚棋子。试问：能否恰有一个美丽的方格？

解

答案是，不能。

引理： 对于任何方格 X，存在一个由包含 X 在内的偶数个方格构成的集合 S，使得每个方格都有偶数个邻格属于集合 S。

引理之证： 将方格表中的方格交替地染为白色和黑色，犹如国际象棋棋盘状，且假定 X 为黑色。作为开始，我们来观察经过 X 的一条对角线，并假定 A 与 B 是这条对角线两个端点处的方格的中心，而 C 与 D 分别是它们关于方格表中心的对称点。将位于矩形 $ABCD$ 内部及边界上的所有黑格的集合记为 S。

集合 S 由偶数个方格构成，位于边 AB 和 AD 上的方格个数的奇偶性不同。并且黑格不会与 S 中的方格为邻，而矩形 $ABCD$ 内部的每个白格均由 S 中的 4 个方格围住，矩形 $ABCD$ 外部的每个白格则或者不与 S 中的方格为邻，或者与 S 中的两个方格为邻。所以，集合 S 满足引理要求。引理证毕。

现在回到问题本身。假设恰有一个美丽的方格 X。我们来观察引理中的与方格 X 相对应的集合 S。对于该集合中的每个方格，计算与之相邻的方格中的棋子数目，并将这些数目的和记为 g。一方面，S 中共有偶数个方格，其中只有一个方格是美丽的，而其余的都不是美丽的，所以 g 为奇数。另一方面，每一个放有棋子的方格都与 S 中偶数个方格为邻，因此它们对 g 的贡献都是偶数，这也就表明 g 为偶数。此为矛盾！

Vietnam National 2024 P4

有 k 颗弹珠被放在 2024×2024 的方格表中，使得任何两颗弹珠不相邻（这里我们规定有公共边的两个小方格是相邻的）。定义一次操作为：将一个弹珠移动到其相邻格中。

(a) 假设 $k = 2024$。求证：此时，我们可以适当安排弹珠的位置，使得无论怎样再操作一次，之后总会有两颗弹珠相邻。

(b) 求最大的 k，使得无论怎样安排这 k 颗弹珠的位置，都可以再进行一次操作，使得之后 k 颗弹珠仍然两两不相邻。

解

记 $n = 2024$。称一种弹珠摆法为*死局*，如果无法把任何一颗弹珠移动到其相邻格中，同时仍保持所有弹珠两两不相邻。

(a) 把 2024 颗弹珠放在主对角线上：$(1,1),(2,2),\ldots,(2024,2024)$ 显然这些弹珠两两不相邻。现在考虑任意一次移动。若移动的是中间某颗弹珠 (i,i)，其中 $1 < i < 2024$，那么它只能移到

$$(i-1,i),\ (i,i-1),\ (i+1,i),\ (i,i+1)$$

前两种情形下，它会与 $(i-1,i-1)$ 相邻；后两种情形下，它会与 $(i+1,i+1)$ 相邻。若移动

的是端点弹珠 $(1,1)$ 或 $(2024,2024)$，则移动后分别会与 $(2,2)$ 或 $(2023,2023)$ 相邻。

因此，无论怎样操作一次，之后总会有两颗弹珠相邻。

(b)

答案是 4045，为了证明 4045 是最大的符合要求的数，我们将证明：对于任意一种 4045 颗弹珠的合法摆法，总存在一次操作，使得操作后弹珠仍然两两不相邻；对于每个 $k \geqslant 4046$，都存在一种含 k 颗弹珠的死局。因此，满足题意的最大 k 为 4045。

首先我们来构造所有 $4046 \leqslant k \leqslant 2024^2/2$ 的死局。事实上，我们只需要先构造出一些 4046 时的死局，然后在此基础上不断填充即可。将棋盘按国际象棋方式黑白染色，在下面构造的时候，我们将只在意黑格。首先来看 4046 的情况：

我们选取任意一个不在主副对角线上的黑格，然后从黑格的中心点，画两条平行于主副对角线的直线，遇到方格表边缘的时候，以 45° 角反射，就像光线那样。这样，我们可以得到两个由闭合光线构成的矩形，任选一个，把中心点在矩形上的小方格全部放上弹珠，显然一共是 4046 颗，这就是一个满足要求的构造。

并且所有满足要求的构造都能用这种方式得到，下面我们开始填充。

注意到，两个满足要求的构造，它们的并仍然满足要求。不仅如此，我们还可以选取一个构造，和另一个构造的一部分进行合并，仍然满足要求。具体来说，一个构造会把整个方格表划分成五部分，即中心左上左下右上右下五部分，我们可以只取另一个构造在这五部分中的其中一部分进行合并，容易验证得到的并集仍然是一个死局。

通过这样不断地合并，再同时利用那条有 2024 个黑格的对角线来调节奇偶性，就可以得到任意大于 4046 情况的死局构造。

现在我们已经完成了构造的部分，下面来说明 4045 颗弹珠的时候不存在死局。

注意到：若一颗弹珠移动一步后与另一颗弹珠相邻，那么这颗“阻挡它”的弹珠一定与原位置属于同一种颜色。例如某颗弹珠从 (r,c) 向上移动到 $(r-1,c)$。此时唯一可能与 $(r-1,c)$ 相邻的，除原位置 (r,c) 之外的格子只有

$$(r-2,c), \quad (r-1,c-1), \quad (r-1,c+1)$$

而这三个格子都与 (r,c) 同色。向其他三个方向移动时也完全类似。

因此，若一个摆法是死局，那么其中黑格上的弹珠单独看来也构成一个死局，白格上的弹珠单独看来也构成一个死局。

下面证明如下引理：任何一个单色死局至少包含 2024 颗弹珠。

构造一个图：把每颗弹珠看作一个顶点。若两颗弹珠有某个共同相邻格，则在它们之间连一条边。等价地说，若两颗弹珠的坐标差属于 $\{(\pm 2,0),(0,\pm 2),(\pm 1,\pm 1)\}$，则在它们之间连边，或者再等价地说，如果两个格子的 Manhattan 距离为 2 就在它们之间连边。

取该图的一个连通块 C。我们先证明：C 必须碰到棋盘的四条边。

反设 C 不碰到上边界。取 C 中行号最小的一颗弹珠，设其位置为 (r,c)，则 $r>1$。

考虑把它向上移动到 $(r-1,c)$。若这一步不合法，那么一定有另一颗弹珠位于

$$(r-2,c), \quad (r-1,c-1), \quad (r-1,c+1)$$

中的某一个格子里，因为这三个格子恰好是与 $(r-1,c)$ 相邻，且不同于 (r,c) 的所有格子。但这样一来，那颗弹珠就与 (r,c) 共享相邻格 $(r-1,c)$，于是它与 (r,c) 在图中相连，从而属

于同一个连通块 C；而它的行号却严格小于 r，与 (r,c) 的选取矛盾。所以，这颗弹珠可以向上移动，这与原摆法是死局矛盾。因此，C 必须碰到上边界。由对称性，C 也必须碰到下边界，左边界和右边界。

现在取 C 的一棵生成树 T。若 C 中共有 m 颗弹珠，则 T 有 $m-1$ 条边。对 T 的任意一条边 e，其两个端点的坐标的 Manhattan 距离为 2，所以 $|\Delta r(e)|+|\Delta c(e)|=2$，于是

$$\sum_{e\in T}(|\Delta r(e)|+|\Delta c(e)|)=2(m-1)$$

由于 C 同时碰到上边界和下边界，故在 T 中存在一条路径，连接第一行中的某颗弹珠与第 2024 行中的某颗弹珠。沿这条路径，纵向总变化量至少为 2023，故

$$\sum_{e\in T}|\Delta r(e)|\geqslant 2023$$

同理，由于 C 同时碰到左边界和右边界，

$$\sum_{e\in T}|\Delta c(e)|\geqslant 2023$$

因此 $2(m-1)\geq 2023+2023=4046$，从而 $m\geqslant 2024$，引理得证。

设某种 4045 颗弹珠的合法摆法是死局。

若这种摆法同时使用了黑白两种颜色，那么黑色弹珠单独构成一个非空单色死局，白色弹珠单独也构成一个非空单色死局。由引理知，每种颜色至少都要有 2024 颗弹珠，于是总数至少为 $2024+2024=4048$，矛盾！

因此，任何一个含 4045 颗弹珠的死局都必定是单色的。不妨设这 4045 颗弹珠全部落在白格上。取一条完全由黑格组成的主对角线 D，它从左下角延伸到右上角。与 D 平行的白色对角线一共有 2024 条：其中 D 上方有 1012 条，下方有 1012 条，它们的长度依次为

$$1,3,5,\cdots,2023$$

下面分两种情形讨论。

情形一：每一条与 D 平行的白色对角线上都至少有一颗弹珠。

由于这样的白色对角线共有 2024 条，而总弹珠数只有 $4045<4048$，所以至少有一条这样的对角线上恰好只有 1 颗弹珠。先设 D 上方存在这样一条对角线。把 D 上方的白色对角线按长度从小到大记为

$$u_1,u_2,\cdots,u_{1012}$$

其中 u_n 的长度为 $2n-1$。

若某个 u_n（其中 $2\leq n\leq 1012$）上恰好有一颗弹珠，则 u_{n-1} 上也必须恰好有一颗弹珠；否则若 u_{n-1} 上至少有两颗弹珠，那么其中某一颗就可以向 u_n 的方向移动，同时仍保持合法。因此，只要某个 u_n 上恰有一颗弹珠，就有

$$u_1,u_2,\cdots,u_n$$

都各恰好有一颗弹珠。如果事实上 $u_1,\ldots,u_{1012}$ 每一条上都恰好有一颗弹珠，那么对 D 下方作完全相同的论证，就会得到 D 下方的每条白色对角线上也都恰好有一颗弹珠，从而总数至多为 $1012+1012=2024$ 矛盾！

因此，D 上方必存在第一条含有多于一颗弹珠的对角线，记为 u_ℓ。于是

$$u_1, u_2, \cdots, u_{\ell-1}$$

都各恰好有一颗弹珠，而且这唯一的一颗必定在该对角线的中点处。现在把 u_ℓ 上的格子从一端到另一端依次记为

$$a_1, a_2, \ldots, a_{\ell-1}, a_\ell, a_{\ell+1}, \ldots, a_{2\ell-1}$$

其中 a_ℓ 是中点。我们断言，在左半边 $a_1, a_2, \ldots, a_{\ell-1}$ 中，要么全部有弹珠，要么全部没有弹珠。事实上：若某个 $a_j,\ 2 \leqslant j \leqslant \ell-1$ 为空，则 a_{j-1} 也必须为空；否则 a_{j-1} 上的弹珠可以向上移动；若某个 $a_j,\ 2 \leqslant j \leqslant \ell-1$ 有弹珠，则 a_{j-1} 也必须有弹珠；否则 a_j 上的弹珠可以向左移动。因此，占据情况会一直传递下去。同理，在右半边

$$a_{\ell+1}, a_{\ell+2}, \cdots, a_{2\ell-1}$$

中，也只能是“全有”或“全无”。由于 u_ℓ 上不止一颗弹珠，因此 u_ℓ 上至少有 ℓ 颗弹珠。并且 $u_{\ell+1}, u_{\ell+2}, \cdots, u_{1012}$ 中的每一条都至少有两颗弹珠。于是，D 上方的弹珠总数至少为

$$(\ell-1)\times 1 + \ell + (1012-\ell)\times 2 = 2023$$

因此，D 下方的弹珠数至多为 $4045 - 2023 = 2022$。由于 D 下方共有 1012 条白色对角线，所以其中至少有一条恰好只有一颗弹珠。对 D 下方重复同样的论证，可推出 D 下方的弹珠数也至少为 2023，矛盾！

情形二：存在一条与 D 平行的白色对角线是空的。

仍先看 D 上方。D 上方所有白色对角线不可能全为空，因为如果全为空，那么 D 下方最靠近 D 的那条非空白色对角线上的某颗弹珠就可以向上移动。因此，在 D 上方必存在两条相邻的白色对角线 u_k, u_{k+1}，使得 u_k 为空，u_{k+1} 非空。

为了使 u_{k+1} 上的弹珠都不能朝 u_k 的方向移动，u_{k+1} 必须被完全填满；因此它恰有 $2k+1$ 颗弹珠。并且，D 上方所有更长的白色对角线都至少含有两颗弹珠。因此，D 上方的弹珠总数至少为 $(2k+1) + (1011-k)\cdot 2 = 2023$。所以，$D$ 下方的弹珠总数至多为 2022。

若 D 下方也存在空的白色对角线，则对称地重复上面的论证，可得 D 下方的弹珠数至少为 2023，矛盾！若 D 下方不存在空的白色对角线，则回到情形一，同样可推出 D 下方至少有 2023 颗弹珠，仍矛盾！因此，情形二也不可能发生。两种情形都导出矛盾，故不存在含 4045 颗弹珠的死局。所以，对于任意一种 4045 颗弹珠的合法摆法，总存在一次操作，使得操作后弹珠仍然两两不相邻。

综上，满足题意的最大整数 k 为 4045。